

原始 Dyck 数による加法的表示

Takayuki Kuriyama

概要

開き括弧を 1、閉じ括弧を 0 として Dyck 語を二進整数として読むと、完全均衡数が得られる。本稿ではそのうち、走行平衡が末尾でのみゼロに戻る原始 Dyck 語から生じる部分集合を研究する。任意の正の偶数を表示するために必要となる原始 Dyck 数の最小個数を決定する。正の偶数のうち、46 だけがちょうど 8 個の加数を必要とし、34, 44, 98, 154, 198, 202, 206, 838, 842, 846 は 7 個を必要とする。それ以外の正の偶数はすべて、高々 6 個の原始 Dyck 数の和である。特に、848 は、それ以降では常に 6 個の加数で十分となる鋭い偶数閾値である。証明では、正則部分言語と、全原始族を 4 で割った集合がもつ自己相似的な閉包性を組み合わせる。

キーワード：加法的表示、相対漸近加法基底、例外集合、Dyck 語、原始 Dyck 路、正則言語、区間充填。

2020 Mathematics Subject Classification: Primary 11B13; Secondary 05A15, 68Q45.

1 序論

均衡のとれた括弧列はすべて、開き括弧を 1、閉じ括弧を 0 とすることで、アルファベット $\{1, 0\}$ 上の語として書くことができ、したがって二進整数として読むことができる。この方法でどの整数が得られ、また得られる集合は加法的にどれほど豊かであるのだろうか。本稿では、この問いの自然な変種を扱う。

Dyck 語とは、1 と 0 を同数含み、かつ任意の接頭辞において 1 の個数が 0 の個数以上であるような語 $w \in \{1, 0\}^*$ をいう。すなわち、1 は括弧を開き、0 は括弧を閉じる。空でない Dyck 語が**原始的**であるとは、その空でない真の接頭辞のどれも均衡していないことをいう。同値に、対応する格子路が終点において初めて高さゼロに戻ることをいう。このような路は、**既約** Dyck 路、あるいは**直既約** Dyck 路ともよく呼ばれる。原始 Dyck 語の言語を $\mathcal{D}_P$ と書く。長さ順に並べ、同じ長さのものを辞書式順序で並べると、その最初

の 18 個は

10, 1100, 110100, 111000, 11010100, 11011000,
11100100, 11101000, 11110000, 1101010100, 1101011000,
1101100100, 1101101000, 1101110000, 1110010100,
1110011000, 1110100100, 1110101000

である。

m 進数字上の語 w に対し、それが m 進法で表す整数を $[w]_m$ と書く。便宜上 0 を付け加えて、

$$\mathcal{N}_{\text{pD}} = \{0\} \cup \{[w]_2 : w \in \mathcal{D}_{\text{P}}\}$$

とおく。最初の 18 個の正の元は

2, 12, 52, 56, 212, 216, 228, 232, 240,
852, 856, 868, 872, 880, 916, 920, 932, 936

であり、これは OEIS 数列 [A057547](#) [6] である。空でない Dyck 語はすべて 0 で終わるので、 $\mathcal{N}_{\text{pD}}$ の正の元はすべて偶数である。したがって、 $\mathcal{N}_{\text{pD}}$ の元の和によって表示できる対象整数は偶数に限られる。

以下では、次のより鋭い合同式に関する観察を繰り返し用いる。

補題 1. 4 を法として 2 と合同な正の原始 Dyck 数は 2 だけである。それ以外の正の原始 Dyck 数はすべて 4 で割り切れる。

証明. 空でない Dyck 語はすべて 0 で終わる。長さが 4 以上の原始 Dyck 語は、実際には 00 で終わらなければならない。もし 10 で終わるなら、その路は最後の 2 文字を読む直前にすでに高さゼロへ戻ってしまうからである。語 10 は 2 を表す。したがって、それより長い原始語が表す数はすべて 4 の倍数である。 $\square$

Bell、Lidbetter、Shallit は、**すべての** Dyck 語から得られるより大きな集合、すなわち**完全均衡数** (OEIS 数列 [A014486](#) [5]) を研究した。彼らは正則な過小近似とオートマトンを用いて、

8, 18, 28, 38, 40, 82, 166

を除くすべての偶数が高々 3 個の完全均衡数の和である一方、漸近的にも 2 個の加数では十分でないことを証明した [2, Thm. 14]。

原始語への制限は、この結果の単なる表面的な変種ではない。空でない Dyck 語はすべて、原始 Dyck 語の連結積として一意に分解されるが、本稿では各加数そのものが単一の

因子でなければならない。したがって、制限のない Dyck 数による表示から、一般には同じ個数の原始 Dyck 数による表示を得ることはできない。

数字によって定義される加法基底は、オートマトン理論的な方法によっても研究されてきた。Bell、Hare、Shallit は、加法基底となる自動集合を特徴づけ、その位数を決定する有効な手続きを与えた [1]。関連する決定手続きにより、二進回文数 [8] や二進平方語 [3] に対しても鋭い加法的結果が得られている。原始 Dyck 語の言語は正則ではないため、これらの一般的な有限オートマトン法からは、本稿の問題は直接には解決されない。

本稿の証明は、正則近似だけでは不十分となる構造的な箇所、従来の方法と異なる。正則部分言語によって 4 を法として 0 の合同類を処理し、4 を法として 2 の合同類は、全原始族の自己相似的な閉包性によって処理する。これにより、単なる最終的な上界だけでなく、完全な例外集合、すべての偶数に対する最適な一様上界、および鋭い最終的閾値が得られる。

長さ $2n$ の Dyck 語のうち、原始的なものの割合は $n \rightarrow \infty$ のとき $1/4$ に収束する。実際、長さ $2n$ の Dyck 語は C_n 個あり、原始 Dyck 語は一意に $1u0$ と書ける。ただし u は長さ $2n - 2$ の Dyck 語である。したがって、長さ $2n$ の原始語は C_{n-1} 個である。Catalan 数の公式 $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ から、

$$\frac{C_{n-1}}{C_n} = \frac{n+1}{2(2n-1)} \rightarrow \frac{1}{4}$$

を得る。しかし、その算術的な効果は著しい。十分大きな偶数はすべて、高々 3 個の制限のない Dyck 数だけで表せるにもかかわらず、原始族には小さいが非自明な例外集合が存在する。本稿では、高々 6 個の原始 Dyck 数の和でない正の偶数がちょうど 11 個であることを示す。そのうち 10 個は 7 個の加数を必要とし、46 だけが 8 個を必要とする。11 個の例外はすべて 848 未満にある。

8 個の加数が必要となる理由は完全に局所的である。48 未満の正の原始 Dyck 数は 2 と 12 だけだからである。一方、最終的な 6 加数上界は、二つの自己相似的な族から生じる。正則部分族が 4 の倍数を処理し、全原始族を 4 で割った集合が残りの合同類を処理する。

正の偶数 N に対し、 N を和として表すのに必要な正の原始 Dyck 数の最小個数を $r(N)$ とし、本稿の中心となる整数列を

$$a(n) = r(2n), \quad n \geq 1$$

によって定める。これは OEIS 数列 [A395858](#) [7] に登録された。その最初の 50 項は

1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5,
1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 5

である。次の Python プログラムは、ここに表示した項を再現し、この数列の最初の 50,000 項を生成する。そこから、いくつかの反復的なパターンも観察できる：https://github.com/growupkuriyama-hub/lean_cfg_project/blob/master/LeanCfgProject/PrimDyck/A395858.py。

定理 2. $r(N)$ が 6 を超える場合は、正確に次のとおりである：

$$r(46) = 8,$$

$$r(N) = 7 \iff N \in \{34, 44, 98, 154, 198, 202, 206, 838, 842, 846\}.$$

すなわち、それ以外の正の偶数はすべて $r(N) \leq 6$ を満たす。いいかえれば、任意の偶数 $N \geq 848$ は、高々 6 個の原始 Dyck 数の和である。

同値に、 $a(n) = r(2n)$ によって定義される OEIS 数列 [A395858](#) [7] について、

$$\max_{n \geq 1} a(n) = 8, \quad a(n) = 8 \iff n = 23,$$

かつ

$$a(n) = 7 \iff n \in \{17, 22, 49, 77, 99, 101, 103, 419, 421, 423\}$$

である。したがって主定理は、単なる最終的評価ではなく、 $a(n)$ の 6 を超える項をすべて完全に決定している。

例外値 46 は、一様上界が 8 より小さくなり得ない理由をすでに説明している。

命題 3. 整数 46 は、ちょうど 8 個の正の原始 Dyck 数を必要とする。すなわち、46 は 8 個の和であるが、高々 7 個の和ではない。

証明. 48 未満の正の原始 Dyck 数は 2 と 12 だけである。実際、長さ 2 と 4 の原始語はそれぞれ 10 と 1100 である。一方、長さ 6 以上の原始語は 11 で始まるので、それが表す整数は少なくとも $[110000]_2 = 48$ である。したがって、46 の任意の表示は

$$46 = 12a + 2b, \quad a, b \geq 0$$

の形である。同値に、 $6a + b = 23$ である。 $12 \cdot 4 > 46$ なので $a \leq 3$ であり、したがって加数の個数は

$$a + b = 23 - 5a \geq 8$$

を満たす。等号は

$$46 = 12 + 12 + 12 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$$

によって達成される。

□

例えば、

$$2026 = 2 + 240 + 852 + 932 = 2 + 216 + 872 + 936$$

である。この二つの表示に現れる 7 個の相異なる整数は、いずれも原始 Dyck 二進展開をもつ。

以下で用いる和集合の記法は、加法基底論における標準的なものである [4, Chap. 1]。非負整数 k に対し、 kX は X の元を重複を許して k 個足して得られる和の集合を表し、 $0X = \{0\}$ とする。また、スカラー c に対し、 $c \cdot X = \{cx : x \in X\}$ は X の c 倍拡大を表す。

2 原始語の内部にある正則族

原始 Dyck 語の中には、単純な正則パターンが通っている。例えば、868 の二進展開は

$$\text{bin}(868) = 1101100100 = 11\ 01\ 10\ 01\ 00 \in 11(01 \mid 10)^*00$$

と因数分解される。二進数字を 2 個ずつ組にすると、最初のブロック 11 は 4 進数字 3、最後のブロック 00 は 0 となり、中間の各ブロック 01 または 10 は 1 または 2 となる。このことは、このような 4 進整数を固定個数足した和が長い区間を埋める可能性を示唆する。以下の混合和集合補題によって、この考えを厳密にする。

$$\mathcal{E} = \{0\} \cup \{[3\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_k]_4 : k \geq 0, \varepsilon_i \in \{1, 2\}\}$$

とおく。 $k = 0$ のとき、文字列 $\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_k$ は空であるため、対応する元は $[3]_4 = 3$ である。4 倍することは、4 進表示の末尾に 0 を付けることに対応する。各 4 進数字を対応する二進数字 2 個で置き換えると、

$$\begin{aligned} 3_{(4)} &\longleftrightarrow 11_{(2)}, & 1_{(4)} &\longleftrightarrow 01_{(2)}, \\ 2_{(4)} &\longleftrightarrow 10_{(2)}, & 0_{(4)} &\longleftrightarrow 00_{(2)} \end{aligned}$$

である。したがって、 $4 \cdot \mathcal{E}$ の正の元の二進展開はすべて $11(01 \mid 10)^*00$ に属する。最初の 11 を読んだ後、路は高さ 2 にあり、中間の各ブロック 01 または 10 は路を高さ 2 に戻し、最後の 00 が初めて高さゼロへ戻す。ゆえに、 $4 \cdot \mathcal{E}$ の正の元はすべて原始 Dyck 数である。また $0 \in \mathcal{N}_{\text{pD}}$ なので、

$$4 \cdot \mathcal{E} \subseteq \mathcal{N}_{\text{pD}} \tag{1}$$

を得る。

核心は、 $\mathcal{E}$ の 6 個の元だけで、25 以降のすべての整数を覆えることである。

命題 4. 任意の整数 $n \geq 25$ は $6\mathcal{E}$ に属する。

これを、有限桁に基づく区間論法によって証明する。まず、以下の補助集合の役割を説明しておく価値がある。 $\mathcal{E}_m$ の m 桁の元を先頭桁と下位桁に分けると、下位 $m-1$ 桁は、各桁が $\{0, 1\}$ に属する 4 進補正項をなす。集合 Δ_m は、まさにこれらの補正項を記録する。6 項和の中のいくつかの加数が新しい先頭桁を用いるとき、残る下位桁の問題は、 Δ_{m-1} と $\mathcal{E}_{m-1}$ のコピーの混合和となる。混合和集合 $S_{t,m}$ は、これらすべての可能性を同時に追跡するために導入される。

$u_0 = 0$ とおき、 $m \geq 1$ に対して

$$u_m = \underbrace{[11 \cdots 1]_4}_{m \text{ 桁}} = 1 + 4 + \cdots + 4^{m-1} = \frac{4^m - 1}{3} \quad (2)$$

と定める。このとき

$$\begin{aligned} 4^{m-1} &= 3u_{m-1} + 1 \quad (m \geq 1), \\ u_{m-1} &= 4u_{m-2} + 1 \quad (m \geq 2) \end{aligned} \quad (3)$$

が成り立つ。補正集合を

$$\Delta_m = \left\{ [\delta_{m-1} \cdots \delta_0]_4 : \delta_j \in \{0, 1\} \right\} = \left\{ \sum_{j=0}^{m-1} \delta_j 4^j : \delta_j \in \{0, 1\} \right\}$$

と定める。このとき $\max \Delta_m = u_m$ である。 $\mathcal{E}_m$ を、0 と、4 進表示が高々 m 桁である $\mathcal{E}$ の元とからなる有限部分集合とする。例えば、

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= \{[00]_4, [01]_4, [10]_4, [11]_4\} = \{0, 1, 4, 5\}, \\ \mathcal{E}_2 &= \{0, [3]_4, [31]_4, [32]_4\} = \{0, 3, 13, 14\} \end{aligned}$$

である。 $0 \leq t \leq 6$ に対して

$$S_{t,m} = t\Delta_m + (6-t)\mathcal{E}_m \quad (4)$$

とおく。 $\mathcal{E}_m$ の最大元は

$$\max \mathcal{E}_m = [3 \underbrace{22 \cdots 2}_{m-1 \text{ 桁}}]_4 = 3 \cdot 4^{m-1} + 2u_{m-1}$$

であり、 $m \geq 2$ では式 (3) から

$$\max \mathcal{E}_{m-1} = 11u_{m-2} + 3 = \frac{11u_{m-1} + 1}{4} \quad (5)$$

を得る。 $\max \Delta_m = u_m$ なので、

$$\max S_{t,m} = tu_m + (6-t) \max \mathcal{E}_m \quad (6)$$

である。さらに $\max \mathcal{E}_m > u_m$ だから、 $\max S_{t,m}$ は t とともに減少する。以下、 $[a, b]$ は整数区間 $\{a, a+1, \dots, b\}$ を表す。

補題 5. 任意の $m \geq 2$ と任意の $2 \leq t \leq 6$ に対して、

$$S_{t,m} = [0, \max S_{t,m}] \quad (7)$$

が成り立つ。一方、

$$S_{1,m} = [0, \max S_{1,m}] \setminus \{2\} \quad (8)$$

である。さらに、

$$[25, \ell_m] \subseteq 6\mathcal{E}_m, \quad \ell_m = \frac{33}{8} 4^m - 4 \quad (9)$$

が成り立つ。

証明. まず基底の場合 $m = 2$ において、(7) と (8) を証明する。すでに

$$\Delta_2 = \{0, 1, 4, 5\}, \quad \mathcal{E}_2 = \{0, 3, 13, 14\}$$

であることを見た。直接計算すると $2\Delta_2 = \{0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10\}$ であり、さらにもう 1 個 Δ_2 を加えたと残る隙間がすべて埋まる。したがって $3\Delta_2 = [0, 15]$ であり、よって

$$t\Delta_2 = [0, 5t] \quad (3 \leq t \leq 6)$$

である。一方、

$$\begin{aligned} 2\mathcal{E}_2 &= \{0, 3, 6, 13, 14, 16, 17, 26, 27, 28\}, \\ 3\mathcal{E}_2 &= \{0, 3, 6, 9\} \cup [13, 14] \cup [16, 17] \cup [19, 20] \\ &\quad \cup [26, 31] \cup [39, 42], \\ 4\mathcal{E}_2 &= \{0, 3, 6, 9\} \cup [12, 14] \cup [16, 17] \cup [19, 20] \\ &\quad \cup [22, 23] \cup [26, 34] \cup [39, 45] \cup [52, 56], \\ 5\mathcal{E}_2 &= \{0, 3, 6, 9\} \cup [12, 17] \cup [19, 20] \cup [22, 23] \\ &\quad \cup [25, 37] \cup [39, 48] \cup [52, 59] \cup [65, 70] \end{aligned}$$

である。 $5\mathcal{E}_2$ に Δ_2 を加え、 $4\mathcal{E}_2$ に $2\Delta_2$ を加えると、

$$S_{1,2} = \{0, 1\} \cup [3, 75], \quad S_{2,2} = [0, 66]$$

を得る。同様に、

$$S_{3,2} = 3\Delta_2 + 3\mathcal{E}_2 = [0, 15] + 3\mathcal{E}_2 = [0, 57],$$

$$S_{4,2} = 4\Delta_2 + 2\mathcal{E}_2 = [0, 20] + 2\mathcal{E}_2 = [0, 48],$$

$$S_{5,2} = 5\Delta_2 + \mathcal{E}_2 = [0, 25] + \mathcal{E}_2 = [0, 39],$$

$$S_{6,2} = 6\Delta_2 = [0, 30]$$

である。以上をまとめると、

t	$S_{t,2}$
1	$[0, 75] \setminus \{2\}$
2	$[0, 66]$
3	$[0, 57]$
4	$[0, 48]$
5	$[0, 39]$
6	$[0, 30]$

となり、 $m = 2$ に対する (7) と (8) が証明された。

(9) については、 $[25, \ell_2] = [25, 62] \subseteq 6\mathcal{E}_2$ を確認すればよい。区間 $[26, 28]$, $[39, 42]$, $[52, 56]$ は、それぞれ $\{13, 14\}$ の 2 個、3 個、4 個の元の和であるから、

$$\begin{aligned} 25 &= 13 + 3 + 3 + 3 + 3 + 0, \\ [26, 40] &= \{26, 27, 28\} + 3 \cdot \{0, 1, 2, 3, 4\}, \\ [39, 51] &= [39, 42] + 3 \cdot \{0, 1, 2, 3\}, \\ [52, 62] &= [52, 56] + 3 \cdot \{0, 1, 2\} \end{aligned}$$

である。これで基底の場合が完了する。下端 25 は鋭い。実際、25 未満の $\mathcal{E}$ の正の元は 3, 13, 14 だけであり、これらの高々 6 個の和として 24 を表すことはできないので、 $24 \notin 6\mathcal{E}$ である。

次に $m \geq 3$ とし、レベル $m - 1$ で (7)–(9) が成り立つと仮定する。この段階での記法を簡潔にするため、

$$u = u_{m-1}, \quad q = q_m = [3 \underbrace{11 \cdots 1}_{m-1 \text{ 桁}}]_4 = 3 \cdot 4^{m-1} + u, \quad M = \max \mathcal{E}_{m-1}$$

とおく。このとき、

$$4^{m-1} = 3u + 1, \quad M = \frac{11u + 1}{4}$$

である。さらに、

$$q = 10u + 3 \tag{10}$$

が成り立つ。以下では、

$$2 \cdot 4^{m-1} + 4u = q - 1 \tag{11}$$

を繰り返し用いる。この式の両辺はいずれも $10u + 2$ に等しい。4 進表示の先頭桁によって分けると、

$$\Delta_m = \Delta_{m-1} \cup (4^{m-1} + \Delta_{m-1}), \quad \mathcal{E}_m = \mathcal{E}_{m-1} \cup (q + \Delta_{m-1})$$

を得る。実際、 Δ_m の新しい m 桁の元はすべて先頭桁が 1 である。一方、 $\mathcal{E}_m$ の新しい m 桁の元は、先頭桁が 3 で、その後に Δ_{m-1} から来る下位 $m-1$ 桁の補正項が続く。

t 個の Δ_m のコピーのうち s 個が平行移動された部分を用い、 $6-t$ 個の $\mathcal{E}_m$ のコピーのうち v 個が新しい m 桁部分を用いるなら、式 (4) の和集合は

$$S_{t,m} = \bigcup_{v=0}^{6-t} \bigcup_{s=0}^t (s \cdot 4^{m-1} + vq + S_{t+v,m-1}) \quad (12)$$

と分解される。したがって、 v を固定すると、パラメータ s は 4^{m-1} の倍数だけ平行移動した $t+1$ 個の集合を生む。さらに v を 1 増やすと、次の大きなブロックへ移る：

$$\underbrace{[vq, \dots]}_{v\text{-ブロック}} \quad \underbrace{[(v+1)q, \dots]}_{(v+1)\text{-ブロック}}.$$

以下では、隣り合う平行移動区間と、隣り合う v -ブロックが重なることを確認する。

まず $t \geq 2$ の場合を扱う。帰納法の仮定 (7) により、(12) に現れるすべての v に対して $S_{t+v,m-1} = [0, \max S_{t+v,m-1}]$ である。 v を固定したとき、連続する s の値はこの区間を 4^{m-1} だけずつ平行移動する。 $\max S_{j,m-1}$ は j とともに減少するので、

$$\max S_{t+v,m-1} \geq \max S_{6,m-1} = 6u \geq 3u = 4^{m-1} - 1$$

である。したがって、これら $t+1$ 個の平行移動区間は互いに重なり、

$$[vq, vq + t \cdot 4^{m-1} + \max S_{t+v,m-1}]$$

をなす。

連続する v に対応するブロック同士も重なる。次のブロックが存在するときは $t+v \leq 5$ であり、また $t \geq 2$ だから、

$$\begin{aligned} t \cdot 4^{m-1} + \max S_{t+v,m-1} &\geq 2 \cdot 4^{m-1} + \max S_{5,m-1} \\ &= 2 \cdot 4^{m-1} + 5u + M \\ &= (2 \cdot 4^{m-1} + 4u) + (u + M) \\ &\geq q - 1 \end{aligned}$$

が (11) により成り立つ。ゆえに、(12) の和集合は、0 からその最大元 $\max S_{t,m}$ までの全整数区間である。これでレベル m における (7) が証明された。

$t = 1$ の場合、最初のブロックには欠けた整数 2 が一つだけ残る。固定した $v \geq 1$ に対し、二つの s -平行移動は $S_{1+v,m-1}$ を含み、 $1 + v \geq 2$ である。また、

$$\max S_{1+v,m-1} \geq \max S_{6,m-1} = 6u \geq 4^{m-1} - 1$$

なので、この二つの平行移動区間は重なる。したがって、それ以降の各 v -ブロックは区間である。 $\max S_{j,m-1}$ は j とともに減少するため、連続する v -ブロックの最後の組だけを確認すれば十分である。実際、

$$\begin{aligned} 4^{m-1} + \max S_{5,m-1} - (q-1) &= M - 2u - 1 \\ &= \frac{11u+1}{4} - 2u - 1 = \frac{3u-3}{4} \geq 0 \end{aligned}$$

なので、連続する v -ブロックは重なる。最後に、

$$\begin{aligned} \max S_{1,m-1} - (4^{m-1} + 2) &= u + 5M - 4^{m-1} - 2 \\ &= \frac{47u-7}{4} \geq 0 \end{aligned}$$

である。したがって、最初の v -ブロック内で、平行移動していない長い区間は $4^{m-1} + 2$ まで達し、次の s -平行移動区間と隙間なく接続する。ゆえに、

$$S_{1,m} = [0, \max S_{1,m}] \setminus \{2\}$$

を得る。これでレベル m における (8) が証明された。

残るのは、 $6\mathcal{E}_m$ 内の区間を次のレベルへ伝播させることである。(12) で $t = 0$ とすると、

$$6\mathcal{E}_m = \bigcup_{v=0}^6 (vq + S_{v,m-1})$$

である。 $v = 0$ のブロックは $S_{0,m-1} = 6\mathcal{E}_{m-1}$ であり、帰納法の仮定により $[25, \ell_{m-1}]$ を含む。 $m \geq 3$ なので $u \geq 5$ であり、

$$\ell_{m-1} - (q+2) = \frac{19u-39}{8} \geq 0$$

である。 $v = 1$ のブロック、すなわち $q + S_{1,m-1}$ は、帰納法の仮定により $\{q, q+1\} \cup [q+3, q + \max S_{1,m-1}]$ を含む。直前の区間は $q+2$ まで達しているので、この二つは隙間なく接続する。

$v = j$ のブロックを $v = j+1$ のブロックへ接続するためには、 $j = 1, 2, 3$ について

$$\max S_{j,m-1} \geq q - 1$$

であれば十分である。 $\max S_{j,m-1}$ は j とともに減少するので、最も厳しいのは $j = 3$ の場合である。したがって、

$$\begin{aligned}\max S_{3,m-1} - (q-1) &= 3u + 3M - (10u + 2) \\ &= \frac{5u-5}{4} \geq 0\end{aligned}$$

を確認すればよい。ゆえに $\max S_{1,m-1}, \max S_{2,m-1}, \max S_{3,m-1} \geq q-1$ であり、 $v = 1, 2, 3, 4$ のブロックは順に接続して、

$$4q + \max S_{4,m-1} = \frac{33}{8} 4^m - 4 = \ell_m$$

までを覆う。残る $v = 5, 6$ のブロックは隙間の後に始まる可能性があるが、ここで伝播させる区間には不要である。これでレベル m における (7)–(9) が証明され、帰納法が完了する。 $\square$

$\ell_m \rightarrow \infty$ であり、 $\mathcal{E} = \bigcup_{m \geq 1} \mathcal{E}_m$ だから、命題 4 は直ちに従う。

前の命題によって、4 を法として 0 の合同類を処理できる。すなわち、100 以上の任意の 4 の倍数は、高々 6 個の原始 Dyck 数の和である。

3 全原始族を 4 で割った集合

正則族 $\mathcal{E}$ は 4 の倍数を扱うには十分であるが、以下で必要となる 5 加数区間をそれだけで与えることはできない。そこで、もう一方の合同類に対しては全原始族を用いる。

$$\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right) = \{v/4 : v \in \mathcal{N}_{\text{pD}}, v \geq 12\}$$

とおく。したがって、

$$\mathcal{N}_{\text{pD}} = \{0, 2\} \cup (4 \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right))$$

である。整数集合 X と $k \geq 0$ に対して、

$$F_k(X) = \bigcup_{j=0}^k jX$$

と書き、これを X の高々 k 個の元の和全体の集合とする。

全原始族は、単純な自己相似的閉包性をもつ。

補題 6. $p \in \left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ ならば、 $4p+1$ および $4p+2$ も $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ に属する。

証明. 原始 Dyck 数 $4p$ の二進展開を $u00$ と書く。 u を読み終えた直後、対応する路の高さは 2 である。 $4(4p+1)$ と $4(4p+2)$ の二進展開は、それぞれ

$$u0100 \quad \text{および} \quad u1000$$

である。挿入されたブロック 01 と 10 は、いずれも高さ 2 から始まり高さ 2 で終わり、その途中の高さも正である。したがって、どちらの新しい路も最後の記号まで厳密にゼロより上にとどまり、末尾でのみゼロへ戻る。ゆえに、表示された二つの語は原始 Dyck 語であり、主張が従う。 $\square$

次に、 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ に対する 5 加数区間を確立する。有限の基底部分では、二つの部分集合

$$L = \{3, 13, 14, 53, 54, 57, 58, 60\} \subseteq (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}). \quad (13)$$

および

$$H = \{213, 214, 217, 218, 220, 229, 230, 233, 234, 236, 241, 242, 244, 248\} \subseteq (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}). \quad (14)$$

を用いる。次の表は、対応する原始 Dyck 数をすべて表示している。各項において、二進語 $[4h]_2$ は原始的であり、したがって $h \in (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ である。

$4L$			
h	$[4h]_2$	h	$[4h]_2$
3	1100	53	11010100
13	110100	54	11011000
14	111000	57	11100100
58	11101000	60	11110000

$4H$			
h	$[4h]_2$	h	$[4h]_2$
213	1101010100	233	1110100100
214	1101011000	234	1110101000
217	1101100100	236	1110110000
218	1101101000	241	1111000100
220	1101110000	242	1111001000
229	1110010100	244	1111010000
230	1110011000	248	1111100000

有限計算は、コミット `bc0211ccb478d79969f8ce6b5fe465e5f3fd9cf5` に保存された Python プログラム `verify_certificates_for_paper.py` を用いて再現できる：
https://github.com/growupkuriyama-hub/lean_cfg_project/blob/bc0211ccb

478d79969f8ce6b5fe465e5f3fd9cf5/LeanCfgrProject/PrimDyck/verify_certificates_for_paper.py。同じプログラムを補助ファイルとしても添付し、実行コマンドと期待される出力を記した README も同梱する。

補題 7 の五つの主張は包含証明書である。すなわち、プログラムは各表示区間が対応する和集合に含まれることを確認するのであって、和集合がその区間に等しいと主張するものではない。これに対し、補題 11 については、プログラムは $[0, 211]$ に切り詰めた関連集合を正確に計算し、表示された区間の和集合との等号を確認する。

補題 7 (有限区間証明書). 次の包含関係が成り立つ：

和集合	含まれる整数区間
$5L$	$[215, 254]$
$H + 4L$	$[245, 486]$
$2H + 3L$	$[439, 674]$
$3H + 2L$	$[645, 862]$
$4H + L$	$[855, 1046]$.

証明. $L : (13)$ を

$$A = \{53, 54, 57, 58, 60\}, \quad B = \{3, 13, 14\}$$

と分割する。逐次加算により、

$$\begin{aligned} 2A &= [106, 108] \cup [110, 118] \cup \{120\}, \\ 3A &= [159, 178] \cup \{180\}, \quad 4A = [212, 238] \cup \{240\} \end{aligned}$$

を得る。したがって $4A + B = [215, 254]$ であり、第 1 行が証明される。

第 2 行について、 L を繰り返し加えると、

$$\begin{aligned} 4L &\supseteq [32, 34] \cup [42, 45] \cup [52, 56] \cup [82, 102] \\ &\quad \cup [116, 148] \cup [162, 194] \cup [212, 238]. \end{aligned} \tag{15}$$

を得る。前 7 ツの区間のうち、最初の三つの短い区間に $H : (14)$ を加えると、

$$\begin{aligned} H + [32, 34] &\supseteq [245, 254] \cup [261, 270] \cup [273, 278] \cup [280, 282], \\ H + [42, 45] &\supseteq [255, 265] \cup [271, 281] \cup [283, 293], \\ H + [52, 56] &\supseteq [265, 276] \cup [281, 304] \end{aligned}$$

を得る。これらの和集合は $[245, 304]$ を含む。一方で、 H の連続する元の差は高々 9 かつ $H \subseteq [213, 248]$ であるので、 $I = [a, b]$ が $b - a \geq 8$ を満たすなら、 $H + I = [213 + a, 248 + b]$ である。これを前 7 ツの区間のうち、残りの四つの長い区間に適用すると、

$$[295, 350], \quad [329, 396], \quad [375, 442], \quad [425, 486]$$

を得る。これらは互いに重なるので、 $[245, 486] \subseteq H + 4L$ の証明が完了する。

第 3 行については、次の包含区間で十分である：

$$\begin{aligned} 2H &\supseteq [426, 428] \cup [430, 438] \cup [446, 478] \cup \{496\}, \\ 3L &\supseteq \{9\} \cup [19, 20] \cup [39, 42] \cup [73, 77] \cup [109, 111] \\ &\quad \cup [113, 134] \cup [159, 178] \cup \{180\}. \end{aligned}$$

$2H$ の最初の二つの成分から、

$$[430, 438] + 9 = [439, 447], \quad [426, 428] + [19, 20] = [445, 448]$$

および

$$[430, 438] + [19, 20] = [449, 458]$$

を得る。 $[446, 478]$ に、順に

$$\begin{aligned} &\{9\}, [39, 42], [73, 77], [109, 111], \\ &[113, 134], [159, 178], \{180\} \end{aligned}$$

を加えると、互いに重なって $[455, 658]$ を覆う区間が得られる。最後に、

$$496 + [159, 178] = [655, 674]$$

である。以上の区間を合わせると、 $[439, 674] \subseteq 2H + 3L$ が証明される。

第 4 行については、

$$3H \supseteq [639, 734] \cup \{744\}, \quad 2L \supseteq \{6\} \cup [70, 74] \cup [110, 118] \cup \{120\}$$

を用いる。四つの区間和

$$[645, 740], \quad [709, 808], \quad [759, 854], \quad [854, 862]$$

は $[645, 862]$ を覆う。最後の行については、

$$4H \supseteq [852, 982] \cup [984, 986], \quad \{3, 57, 58, 60\} \subseteq L$$

を用いる。このとき、区間

$$[855, 985], \quad [912, 1042], \quad [1041, 1044], \quad [1044, 1046]$$

が $[855, 1046]$ を覆う。

□

補題 7 の五つの区間は互いに重なるので、

$$[215, 1046] \subseteq 5\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$$

を得る。

命題 8. 任意の整数 $n \geq 215$ は、 $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ のちょうど 5 個の元の和である。したがって、

$$[212, \infty) \subseteq F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$$

である。下端は鋭い。すなわち、整数 209, 210, 211 のいずれも $F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ に属さない。

証明. 補題 7 は、より強い包含 $[215, 1046] \subseteq 5\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ を与える。 n に関する強い帰納法の基底として必要なのは、そのうち最初の区間 $[215, 867]$ だけである。 $n \geq 868$ とし、 $S \equiv n \pmod{4}$ を満たす一意な $S \in \{5, 6, 7, 8\}$ を選ぶ。このとき、

$$M = \frac{n - S}{4} \geq \frac{868 - 8}{4} = 215$$

である。 $M < n$ なので、帰納法の仮定により

$$M = q_1 + \cdots + q_5, \quad q_i \in \left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$$

と書ける。 $5 \leq S \leq 8$ であるから、 $e_1 + \cdots + e_5 = S$ となる $e_i \in \{1, 2\}$ を選ぶことができる。したがって、

$$n = 4M + S = \sum_{i=1}^5 (4q_i + e_i)$$

である。補題 6 により、各加数 $4q_i + e_i$ は $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ に属する。ゆえに $n \in 5\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ であり、帰納法が完了する。

最後に、

$$212 = 53 + 53 + 53 + 53,$$

$$213 = 53 + 53 + 53 + 54,$$

$$214 = 53 + 53 + 54 + 54$$

であるから、 $[212, \infty) \subseteq F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ である。次に、212 未満の $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ の元が、ちょうど L の 8 元であることを確認する。長さ 4, 6, 8 の原始 Dyck 語を 4 で割って得られる集合は、それぞれ

$$\{3\}, \quad \{13, 14\}, \quad \{53, 54, 57, 58, 60\}$$

である。長さ 10 の原始 Dyck 語はすべて $1u0$ の形であり、ここで u は長さ 8 の Dyck 語である。辞書式順序で最小のそのような語は 1101010100 であり、その値は 852 である。4 で割ると 213 になる。さらに長い原始語は、これより大きな値をもつ。したがって、

$$\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right) \cap [0, 211] = L$$

である。

L の高々 5 個の元の和で、 $\{53, 54, 57, 58, 60\}$ から高々 3 項を用いるものは、最大でも

$$3 \cdot 60 + 2 \cdot 14 = 208$$

である。一方、この集合から少なくとも 4 項を用いる和は、最小でも

$$4 \cdot 53 = 212$$

である。したがって、 $209, 210, 211 \notin F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ である。 $\square$

4 例外集合

まず、4 を法として 2 の合同類における 6 加数表示可能性を、 $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ 上の有限和条件へ翻訳する。

補題 9. $N = 4m + 2$ とする。このとき、 N が高々 6 個の正の原始 Dyck 数の和であるための必要十分条件は、

$$m \in F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right) \cup \left(1 + F_3\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)\right) \cup \left(2 + F_1\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)\right)$$

である。

証明. 補題 1 により、2 以外の原始 Dyck 加数はすべて 4 の倍数である。したがって、 $N \equiv 2 \pmod{4}$ の表示には、奇数個の 2 が含まれる。加数の総数が高々 6 なら、その個数は 1, 3, 5 のいずれかである。

2 が 1 個の場合、残る和を 4 で割ると $m \in F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ を得る。2 が 3 個の場合は $m - 1 \in F_3\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ を得て、5 個の場合は $m - 2 \in F_1\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ を得る。これで必要性が示された。逆に、この三つの所属条件のいずれかが成り立てば、対応する $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ の加数を 4 倍し、順に 1 個、3 個、5 個の 2 を付け加えることで、 N の表示が得られる。したがって、この条件は十分でもある。 $\square$

補題 10 (小さい 4 の倍数). 100 未満の正の 4 の倍数のうち、高々 6 個の正の原始 Dyck 数で表示できないものは 44 だけである。さらに、

$$44 = 12 + 12 + 12 + 2 + 2 + 2 + 2$$

である。

証明. 100 未満の正の原始 Dyck 数は、正確に

$$2, 12, 52, 56$$

である。まず $N < 52$ とし、 $N = 4x$ と書く。12 のコピーと、対 $2 + 2$ の和は

$$x = 3a + c$$

の形であり、 $a + 2c$ 個の加数を用いる。条件 $a + 2c \leq 6$ のもとで得られる $x < 13$ の正の値は

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12$$

である。欠ける値は $x = 11$ だけであり、これは $N = 44$ に対応する。

次に $52 \leq N < 100$ とする。まず $52 = 4 \cdot 13$ または $56 = 4 \cdot 14$ のどちらかを 1 個用いる。残る高々 5 個の加数として 12 と対 $2 + 2$ を用いて得られる剰余商は

$$R = \{3a + c : a, c \geq 0, a + 2c \leq 5\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15\}$$

である。この 12 個の整数を直接確認すると、

$$[13, 24] \subseteq (13 + R) \cup (14 + R)$$

である。したがって、52 から 96 までのすべての 4 の倍数は所要の表示をもつ。最後に、上に表示した 44 の 7 項表示によって証明が完了する。 $\square$

補題 11 (有限例外集合証明書).

$$L = \{3, 13, 14, 53, 54, 57, 58, 60\}$$

とする。このとき、

$$\begin{aligned} F_5(L) \cap [0, 211] = & \{0, 3, 6, 9\} \cup [12, 17] \cup [19, 20] \cup [22, 23] \\ & \cup [25, 37] \cup [39, 48] \cup [52, 208] \end{aligned}$$

である。さらに、

$$\begin{aligned} [0, 211] \cap \left(F_5(L) \cup (1 + F_3(L)) \cup (2 + F_1(L)) \right) \\ = [0, 7] \cup [9, 10] \cup [12, 23] \cup [25, 37] \\ \cup [39, 48] \cup [52, 208] \end{aligned}$$

である。したがって、 $[0, 211]$ における補集合は

$$\{8, 11, 24, 38, 49, 50, 51, 209, 210, 211\}$$

である。

証明. $0L = \{0\}$ から始め、漸化式 $jL = (j-1)L + L$ を用いる。 L の 8 個の元を順次加えると、211 以下では

$$\begin{aligned} F_5(L) \cap [0, 211] = \{0, 3, 6, 9\} \cup [12, 17] \cup [19, 20] \cup [22, 23] \\ \cup [25, 37] \cup [39, 48] \cup [52, 208] \end{aligned}$$

を得る。一方、

$$\begin{aligned} (1 + F_3(L)) \cap [0, 211] = \{1, 4, 7, 10\} \cup [14, 15] \cup [17, 18] \cup [20, 21] \\ \cup [27, 32] \cup [40, 43] \cup [54, 55] \cup [57, 62] \\ \cup [64, 65] \cup [67, 78] \cup [80, 89] \cup [107, 135] \\ \cup [160, 179] \cup \{181\} \end{aligned}$$

であり、また

$$(2 + F_1(L)) \cap [0, 211] = \{2, 5\} \cup [15, 16] \cup [55, 56] \cup [59, 60] \cup \{62\}$$

である。表示された区間リストの和集合を取ると第 2 の式を得る。そこから欠ける整数は、最後に表示した集合の元と正確に一致する。各段階では、直前の区間リストを L の 8 元だけ平行移動するだけなので、この計算は全探索を行わなくても検証できる。 $\square$

定理 2 の証明. まず $N \equiv 0 \pmod{4}$ とする。 $N \geq 100$ なら、 $N = 4n$ と書く。このとき $n \geq 25$ なので、命題 4 と (1) により、 N は高々 6 個の原始 Dyck 数の和として表せる。補題 10 は残る正の 4 の倍数を処理し、 $r(44) = 7$ を示す。

次に $N \equiv 2 \pmod{4}$ とし、 $N = 4m + 2$ と書く。 $N \geq 850$ なら $m \geq 212$ なので、命題 8 により $m \in F_5((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{PD}, \geq 12}))$ である。補題 9 により、 N は高々 6 個の原始 Dyck 数の和である。前段落と合わせると、すでに、任意の偶数 $N \geq 848$ がそのような表示をもつことが分かる。

残るのは、 $N \leq 846$ かつ $N \equiv 2 \pmod{4}$ である数を分類することである。この場合 $0 \leq m \leq 211$ であり、命題 8 の証明で示したように、 m 以下の $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の元は

$$L = \{3, 13, 14, 53, 54, 57, 58, 60\}$$

に属する。補題 11 により、表示条件で覆われない m の値は

$$\{8, 11, 24, 38, 49, 50, 51, 209, 210, 211\}$$

である。補題 9 により、対応する $N = 4m + 2$ は正確に

$$34, 46, 98, 154, 198, 202, 206, 838, 842, 846$$

である。したがって、これら 10 個と 44 を合わせたものが、高々 6 個の原始 Dyck 数の和でない正の偶数の全体である。

これらのうち 46 を除くすべては、次の 7 項表示をもつ：

$$\begin{aligned} 34 &= 12 + 12 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, \\ 44 &= 12 + 12 + 12 + 2 + 2 + 2 + 2, \\ 98 &= 56 + 12 + 12 + 12 + 2 + 2 + 2, \\ 154 &= 52 + 52 + 12 + 12 + 12 + 12 + 2, \\ 198 &= 56 + 52 + 52 + 12 + 12 + 12 + 2, \\ 202 &= 56 + 56 + 52 + 12 + 12 + 12 + 2, \\ 206 &= 56 + 56 + 56 + 12 + 12 + 12 + 2, \\ 838 &= 240 + 240 + 240 + 52 + 52 + 12 + 2, \\ 842 &= 240 + 240 + 240 + 56 + 52 + 12 + 2, \\ 846 &= 240 + 240 + 240 + 56 + 56 + 12 + 2. \end{aligned}$$

命題 3 により、46 はちょうど 8 個の加数を必要とする。これで定理のすべての主張が証明された。 $\square$

系 12. 848 は、任意の偶数 $N \geq T$ が高々 6 個の原始 Dyck 数の和となるような偶数 T のうち、最小のものである。

証明. 定理 2 により、848 以上の任意の偶数には 6 個の加数で十分である。一方、846 は 7 個の加数を必要とする。 $\square$

系 13. 任意の非負偶数は $\mathcal{N}_{\text{pD}}$ の高々 8 個の元の和であり、46 は $\mathcal{N}_{\text{pD}}$ の高々 7 個の元の和でない唯一の偶数である。

証明. 正の整数に対する主張は定理 2 から直ちに従う。整数 0 は空和である。 $\square$

$A \subseteq 2\mathbb{N}_0$ に対し、 $2\mathbb{N}_0$ の各元が A の高々 h 個の元の和であるとき、 A を $2\mathbb{N}_0$ に対する**位数高々 h の相対加法基底**と呼ぶ。この性質をもつ最小の整数が h であるとき、その相対位数は**ちょうど h** であるという。同様に、 $2\mathbb{N}_0$ の十分大きな元がすべて A の高々 h 個の元の和であるとき、 A を**位数高々 h の相対漸近加法基底**と呼ぶ。

定理 2 は、6 加数表示可能性に対する完全な例外集合を与える。系 13 により、 $\mathcal{N}_{\text{pD}}$ は $2\mathbb{N}_0$ に対する相対加法基底であり、その正確な位数は 8 である。また、これは位数高々 6 の相対漸近加法基底でもある。同値に、 $\frac{1}{2} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}}$ は $\mathbb{N}_0$ の位数高々 6 の漸近加法基底である。系 12 は、対応する閾値 848 が鋭いことを示す。

十分大きな任意の偶数を高々 h 個の原始 Dyck 数の和として表せるような最小の h を h_{asym} とする。すべての完全均衡数からなるより大きな族は、位数 2 の漸近加法基底ではない [2, Thm. 14]。原始族はその部分集合であるから、ここでも 2 個の加数では十分でない。本稿の上界と合わせると、

$$3 \leq h_{\text{asym}} \leq 6$$

を得る。したがって、正確な漸近位数は 3, 4, 5, 6 のいずれかである。特に、上界 6 を 5 へ下げられるかどうかは未解決である。

5 OEIS の数列

本稿では三つの OEIS 数列を扱う。完全均衡数は [A014486](#) [5] をなす。 $\mathcal{N}_{\text{pD}}$ の正の元、すなわち原始 Dyck 数は [A057547](#) [6] をなす。本稿で研究する中心的な数列 $a(n) = r(2n)$ は [A395858](#) [7] である。

参考文献

- [1] J. P. Bell, K. G. Hare, and J. Shallit, When is an automatic set an additive basis?, *Proc. Amer. Math. Soc. Ser. B* **5** (2018), 50–63.
- [2] J. P. Bell, T. F. Lidbetter, and J. Shallit, Additive number theory via approximation by regular languages, *Internat. J. Found. Comput. Sci.* **31** (2020), 667–687.
- [3] P. Madhusudan, D. Nowotka, A. Rajasekaran, and J. Shallit, Lagrange’s theorem for binary squares, in *43rd International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science*, Leibniz Int. Proc. Inform., Vol. 117, Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum für Informatik, 2018, pp. 18:1–18:14.

- [4] M. B. Nathanson, *Additive Number Theory: The Classical Bases*, Grad. Texts in Math., Vol. 164, Springer, 1996.
- [5] OEIS Foundation Inc., *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, A014486, <https://oeis.org/A014486>.
- [6] OEIS Foundation Inc., *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, A057547, <https://oeis.org/A057547>.
- [7] OEIS Foundation Inc., *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, A395858, <https://oeis.org/A395858>.
- [8] A. Rajasekaran, J. Shallit, and T. Smith, Sums of palindromes: an approach via automata, in *35th Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science*, Leibniz Int. Proc. Inform., Vol. 96, Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum für Informatik, 2018, pp. 54:1–54:12.

Takayuki Kuriyama
 Growup Learning Academy
 4-8-3 Shakujii-machi
 Nerima-ku, Tokyo 177-0041
 Japan
Email address: `growup.kuriyama@gmail.com`